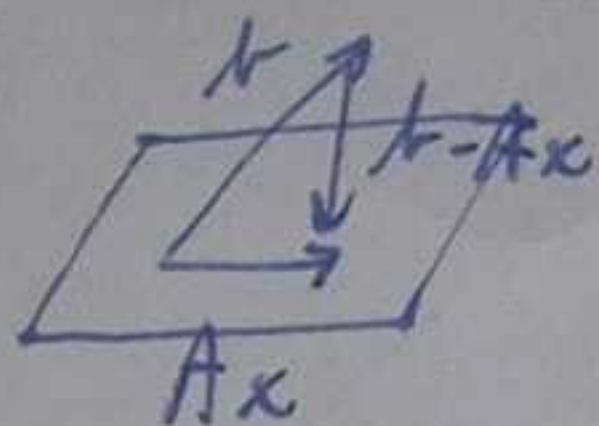


LA 4.1

hody: $(\dots, 1, \dots, 1, \dots)$
 $ax + by + c \cdot 1 = \alpha$

$$Ab = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$



Hledám řešení x , že Ax je ortogonální projekce b na $\text{Im } A$, tedy $Ax - b \perp \text{Im } A \Leftrightarrow$

každý sloupec A je kolmý na $Ax - b \Leftrightarrow A^*(Ax - b) = 0 \Leftrightarrow A^*Ax = A^*b$. Hledáme tedy řešení soustavy

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cccccc|c} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right)$$

$$x = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\alpha = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$$